

Sprint 3 – Gestion des Affectations et des Conducteurs

Rapport Technique de Réalisation et Spécifications — Ministère de l'Économie et des Finances

Informations Générales du Sprint 3

Période de réalisation : 27/07/2026 au 31/07/2026

Organisme bénéficiaire : Ministère de l'Économie et des Finances (MEF — Royaume du Maroc)

Statut des livrables : Modèles JPA, REST Services, Générateur PDF Ordre de Mission et Interface React achevés à 100%.

1. Introduction et Objectifs du Sprint 3

Le présent document détaille les spécifications, la conception technique et la réalisation complète du troisième sprint du projet de gestion centralisée du parc automobile du Ministère de l'Économie et des Finances (MEF). Intitulé « Gestion des Affectations et des Conducteurs », ce sprint concrétise les mécanismes d'attribution opérationnelle des véhicules aux agents et directions ministérielles.

Les objectifs clés réalisés au cours de ce sprint incluent :

- **1. Référentiel Conducteurs** : Le référentiel complet des conducteurs et chauffeurs habilités du ministère (numéro de permis, catégories B/C/D, date d'expiration, habilitations spéciales).
- **2. Lien Optionnel Utilisateur** : Gestion de la relation souple conducteur-utilisateur (lien optionnel pour intégrer les chauffeurs ministériels dédiés sans compte applicatif).
- **3. Demande de Déplacement** : Le formulaire de demande de réservation & déplacement de mission pour les agents du Ministère.
- **4. Workflow à 2 Niveaux** : Le workflow de validation hiérarchique à 2 niveaux (Niveau 1 : Responsable de Service avec motif obligatoire en cas de rejet ; Niveau 2 : Approval et Affectation par le Gestionnaire du Parc).
- **5. Ordre de Mission PDF** : La génération automatique et l'impression in-browser de l'Ordre de Mission Officiel au format PDF (entête Royaume du Maroc - MEF, référence, véhicule, conducteur/passagers).
- **6. Restitution & Kilométrage** : Le suivi rigoureux de la restitution du véhicule (contrôle du kilométrage retour $\geq$ kilométrage départ, niveau de carburant, réinitialisation automatique du véhicule au statut DISPONIBLE).

2. Analyse Fonctionnelle du Sprint 3

2.1. Besoins Fonctionnels Spécifiés

- **Gestion des Conducteurs (Module 4 CdC)** : Saisie et tenue à jour des attributs des chauffeurs (Matricule, CIN, Nom, Prénom, Direction/Service, Téléphone, N° Permis, Catégories, Date Expiration, Habilitations). Alerte automatique en cas d'expiration.
- **Demandes de Déplacement (Module 3 CdC)** : Permettre à tout agent de saisir une demande de mission (Motif, Destination, Date/Heure départ, Date/Heure retour estimée, Passagers). Initialisation au statut EN_ATTENTE_VALIDATION.
- **Validation Hiérarchique Niveau 1** : Le Responsable de Service valide (VALIDEE_SERVICE) ou rejette la demande (REJETEE avec motif obligatoire).
- **Affectation Niveau 2** : Le Gestionnaire du Parc sélectionne un véhicule DISPONIBLE de la direction et un conducteur habilité avec permis valide (APPROUVEE_AFFECTEE). Le véhicule passe au statut AFFECTE.
- **Restitution & Clôture** : Enregistrement de la date de restitution, du kilométrage retour (calcul auto du delta), du niveau de carburant et des remarques. Le véhicule repasse automatiquement au statut DISPONIBLE.

2.2. Règles de Gestion Métier Strictes

Conformément aux exigences du Cahier des Charges du MEF (Section 24) et aux recommandations de cadrage :

- **RG01 – Compatibilité et Validité du Permis** : Le conducteur affecté doit obligatoirement posséder un permis de conduire valide et dont la catégorie (B, C, D) est compatible avec le type du véhicule assigné.
- **RG02 – Motif Obligatoire de Rejet N1** : Le Responsable de Service doit obligatoirement saisir un motif explicite en cas de rejet N1 d'une demande de déplacement.
- **RG03 – Exclusivité du Véhicule Disponible** : Une demande ne peut être attribuée qu'à un véhicule au statut DISPONIBLE et rattaché à la Direction MEF de l'agent demandeur.
- **RG04 – Règle de Non-Rétrogradation Kilométrique** : Le kilométrage saisi lors de la restitution du véhicule ne peut en aucun cas être inférieur au kilométrage de départ ($\text{kilometrageRetour} \geq \text{kilometrageDepart}$).
- **RG05 – Flexibilité du Lien Conducteur-Utilisateur** : La relation entre Conducteur et Utilisateur système est optionnelle (nullable = true). Les chauffeurs dédiés du Ministère ne possédant pas de compte applicatif sont gérés sans restriction.

2.3. Diagramme de Cas d'Utilisation UML (Sprint 3)

Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des cas d'utilisation et le rôle des 4 acteurs du système :



Figure 16 : Diagramme de cas d'utilisation UML (Sprint 3 – Affectations & Conducteurs)

3. Conception et Modélisation Technique

3.1. Modélisation Statique (Diagramme de Classes UML)

Le modèle du domaine a été enrichi avec 3 nouvelles entités principales et 3 énumérations de statut :



Figure 17 : Diagramme de classes UML (Sprint 3 – DemandeDeplacement, Affectation & Conducteur)

3.2. Modélisation Dynamique (Diagramme de Séquence UML)

Le diagramme de séquence ci-après retrace le cycle de vie complet d'une demande de mission, depuis sa soumission jusqu'à la restitution du véhicule :

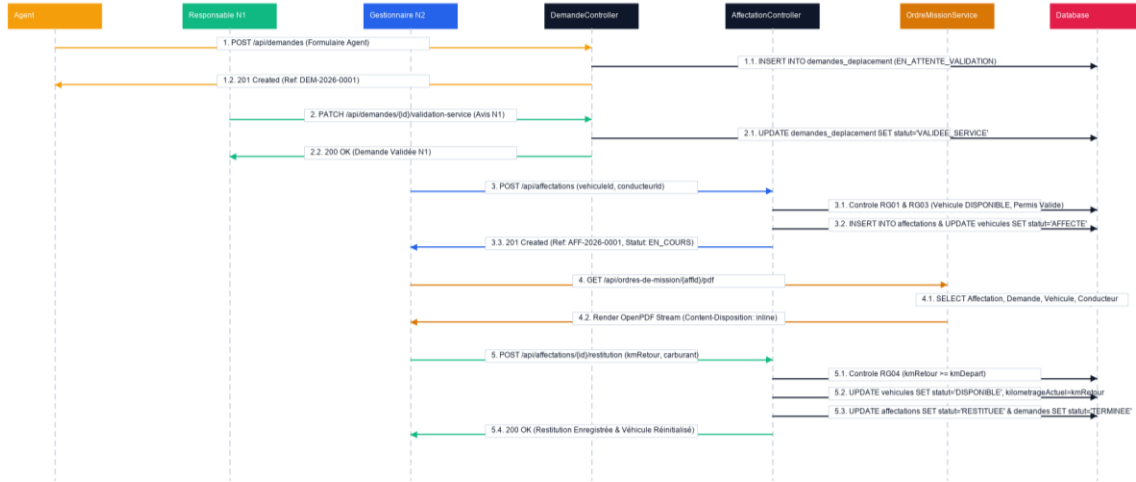


Figure 18 : Diagramme de séquence UML – Workflow complet de Validation, Affectation et Restitution

3.3. Schéma de la Base de Données Relationnelle (MPD)

Les nouvelles tables créées sous PostgreSQL / H2 sont :

- **Table conducteurs** : conducteurs (id, matricule, nom, prenom, cin, direction, service, telephone, email, numero_permis, categorie_permis, date_delivrance_permis, date_expiration_permis, statut, habilitations_speciales, utilisateur_id FK nullable).
- **Table demandes_deplacement** : demandes_deplacement (id, reference, demandeur_id FK, motif, destination, date_heure_depart, date_heure_retour_estimee, nombre_passagers, liste_passagers, statut, motif_rejet, date_validation_service, valideur_service_id FK, date_approbation_parc, approbateur_parc_id FK).
- **Table affectations** : affectations (id, reference, demande_id FK, vehicule_id FK, conducteur_id FK, date_debut, date_fin_previsionnelle, date_fin_reelle, kilometrage_depart, kilometrage_retour, niveau_carburant_retour, remarques_restitution, anomalies_constatees, statut, createur_id FK).

4. Réalisation, Architecture et Validation

4.1. Structure du Code Source Backend

- **Package entity** : Classes Conducteur, DemandeDeplacement, Affectation et énumérations StatutDemande, StatutAffectation, StatutConducteur.
- **Package repository** : Interfaces ConducteurRepository, DemandeDeplacementRepository, AffectationRepository.
- **Package service** : ConducteurService, DemandeDeplacementService, AffectationService, OrderMissionService.

- **Package controller** : ConducteurController (/api/conducteurs), DemandeDeplacementController (/api/demandes), AffectationController (/api/affectations), OrdreMissionController (/api/ordres-de-mission).

4.2. Moteur de Génération PDF des Ordres de Mission

L'émission de l'Ordre de Mission Officiel est assurée par le service OrdreMissionService s'appuyant sur la bibliothèque OpenPDF. Le document PDF généré comprend l'entête institutionnel du Royaume du Maroc et du MEF, la référence unique, les caractéristiques du véhicule et du chauffeur assigné, la liste des passagers ainsi que les zones officielles pour signatures et cachets. L'endpoint /api/ordres-de-mission/{id}/pdf renvoie le flux binaire avec le header Content-Disposition: inline permettant un aperçu et une impression in-browser en un clic.

5. Démonstration Visuelle de l'Interface Web (Captures à Insérer)

Cette section réserve les 7 emplacements cadrés pour les captures d'écran de démonstration de l'application React :

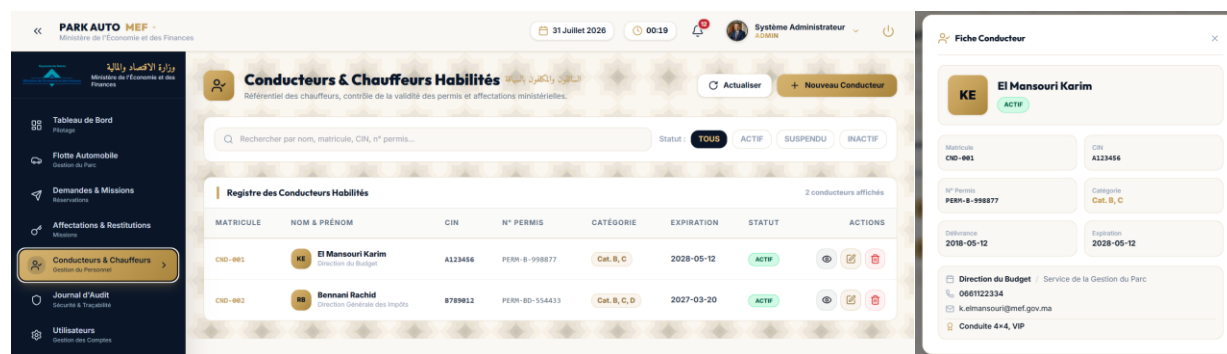


Figure 5.1 : Référentiel des Conducteurs & Suivi des Permis

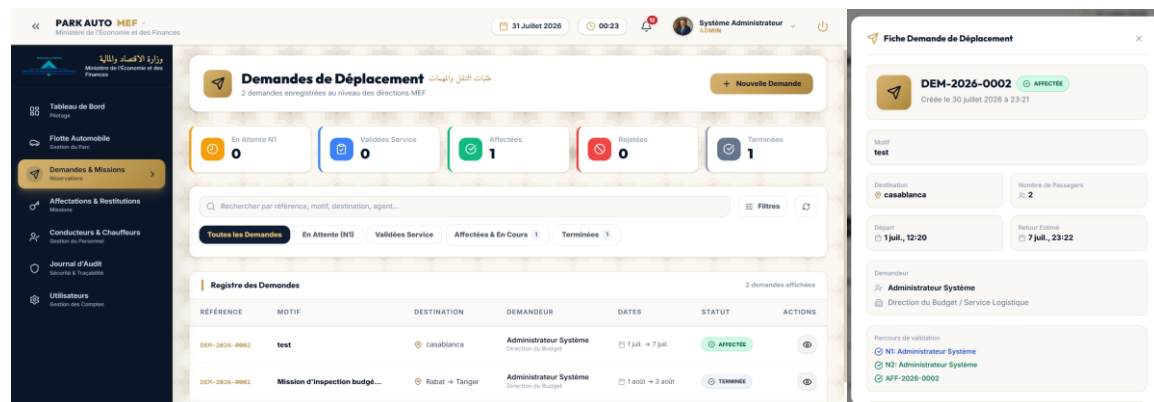


Figure 5.2 : Tableau des Demandes de Déplacement & Formulaire Agent

✓

DÉCISION N1 (SERVICE)

✕

Réf : DEM-2026-0003

Motif : TEST 2

Destination : Marrakech

Agent : Administrateur Système

Décision *

✓ Approuver

✕ Rejeter

Annuler

Valider la décision

✓

DÉCISION N1 (SERVICE)

✕

Réf : DEM-2026-0003

Motif : TEST 2

Destination : Marrakech

Agent : Administrateur Système

Décision *

✓ Approuver

✕ Rejeter

Motif du rejet *

Raison détaillée du rejet...

Annuler

Valider la décision

Figure 5.3 : Modale de Validation Hiérarchique Niveau 1 (Service)

✓

APPROBATION & AFFECTATION (GESTIONNAIRE DU PARC)

✕

Demande de Déplacement Validée par le Service *

DEM-2026-0003 — TEST 2 (Marrakech)

Véhicule au statut DISPONIBLE *

27473-1-1 — Dacia Duster (DIESEL) [1000 km]

Conducteur / Chauffeur Habilité *

Bennani Rachid (Permis: PERM-BD-554433 - Cat. B, C, D)

Annuler

Confirmer l'affectation

Affectations & Restitutions

توزيعات و استرجاعات

+ Nouvelle Affectation (Niveau 2)

Total Registre 3

Missions En Cours 2

Véhicules Restitue 1

En Attente d'Affectation 0

Rechercher par référence, immatriculation, véhicule, chauffeur...

Tous les statuts

Registre des Affectations

3 affectations affichées

RÉFÉRENCE	VÉHICULE	CONDUCTEUR	KILOMÉTRAGE DÉPART	STATUT	ACTIONS
AFF-2026-0003	Dacia Duster 27473-1-1	Bennani Rachid Permis: PERM-BD-554433	1000 km	MISSION EN COURS	🔍 ⚙️ 🗑️
AFF-2026-0002	Dacia Duster 12345-1-1	Bennani Rachid Permis: PERM-BD-554433	20 000 km	MISSION EN COURS	🔍 ⚙️ 🗑️
AFF-2026-0001	Peugeot 508 20000-1-1	Bennani Rachid Permis: PERM-BD-554433	20 000 km	RESTITUÉE	🔍 ⚙️ 🗑️

Figure 5.4 : Module d'Affectation Niveau 2 des Véhicules & Chauffeurs

8150bc3f-8de2-45da-8069-a1ceade4e9

1 / 1

53%

ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

PARC AUTOMOBILE MINISTÉRIEL

ORDRE DE MISSION OFFICIEL

N° AFF-2026-0003

Informations relatives à la Mission

RÉFÉRENCE / DEMANDE	DEM-2026-0003
DATE DÉPART	21/07/2026 00:00
BENÉFICIAIRE / AGENT	Administrateur Système
DIRECTION & SERVICE	Ministère du Budget / Service Logistique
MOTIF / OBJET DE LA MISSION	TEST 2
DÉSTINATION	Marrakech
DATE & HEURE DÉPART	21/07/2026 00:00
DATE & HEURE RETOUR PRÉVU	22/07/2026 00:00

Véhicule et Chauffeur Assignés

VÉHICULE AFFECTÉ	Dacia Duster (DIESEL)
IMMATRICULATION	27473-1
KILOMÉTRAGE DÉPART	1000 km
CONDUCTEUR / CHAUFFEUR	Bennani Rachid
N° PERMIS / CATEGORIE	PERM-BD-554433 (Cat. B, C, D)
TELEPHONE CONDUCTEUR	065504433
PASSAGERS / AUTOPASSENGERS	00 / 00000

Notes : Le présent ordre de mission autorise l'utilisation du véhicule en dehors des sites et itinéraires habituels. Il doit être présenté à tout moment aux autorités compétentes.

Le Responsable du Parc Automobile

Le Conducteur / Bénéficiaire

(Signature et Cachet)

(Signature)

Fiche d'Affectation

✕

AFF-2026-0003

MISSION EN COURS

Demande N°

VEHICULE

CONDUCTEUR

Kilométrage Départ

DEM-2026-0003

Dacia Duster 27473-1-1

Bennani Rachid Permis: PERM-BD-554433

1 000 km

Figure 5.5 : Aperçu In-Browser & Impression de l'Ordre de Mission Officiel MEF

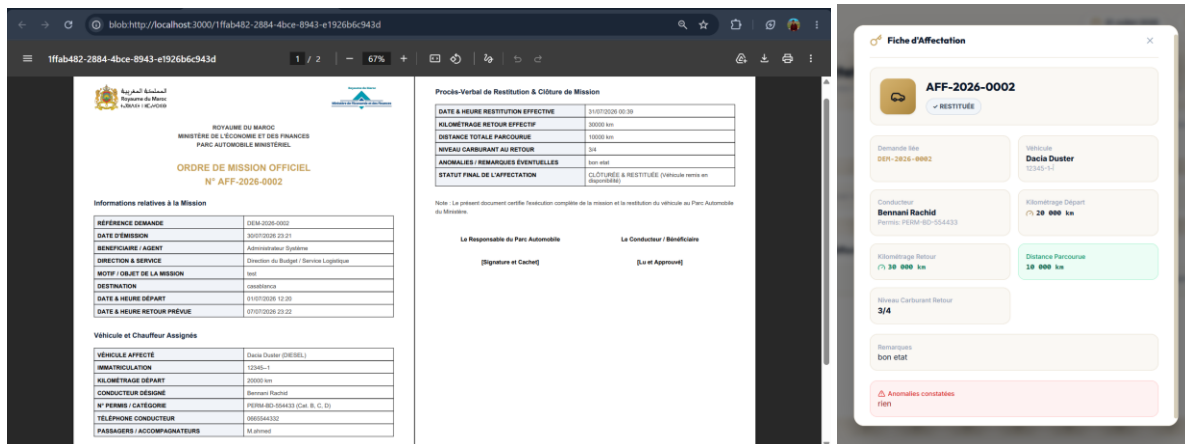


Figure 5.6 : Modale de Restitution du Véhicule & Contrôle Kilométrique

Demandes de Déplacement			Endpoints pour la réservation, validation N1 et gestion des demandes de mission	^
GET	/api/demandes	Obtenir la liste de toutes les demandes de déplacement	🔒	▼
POST	/api/demandes	Soumettre une nouvelle demande de réservation / déplacement (Formulaire Agent)	🔒	▼
PATCH	/api/demandes/{id}/validation-service	Validation / Rejet Niveau 1 par le Responsable de Service (Motif obligatoire si rejet)	🔒	▼
PATCH	/api/demandes/{id}/annuler	Annuler une demande de déplacement	🔒	▼
GET	/api/demandes/{id}	Obtenir les détails d'une demande par son ID	🔒	▼
Ordres de Mission			Endpoints pour l'émission et l'impression des Ordres de Mission officiels du MEF en PDF	^
GET	/api/ordres-de-mission/{affectationId}/pdf	Générer et afficher le document PDF officiel de l'ordre de Mission	🔒	▼
Gestion des Conducteurs			Endpoints pour la gestion des conducteurs et chauffeurs habilités du MEF	^
GET	/api/conducteurs/{id}	Obtenir un conducteur par son ID	🔒	▼
PUT	/api/conducteurs/{id}	Mettre à jour les informations d'un conducteur	🔒	▼
DELETE	/api/conducteurs/{id}	Supprimer un conducteur	🔒	▼
GET	/api/conducteurs	Obtenir la liste de tous les conducteurs	🔒	▼
POST	/api/conducteurs	Créer un nouveau conducteur	🔒	▼
PATCH	/api/conducteurs/{id}/statut	Changer le statut d'un conducteur	🔒	▼
GET	/api/conducteurs/disponibles	Obtenir la liste des conducteurs habilités et disponibles (permis valide)	🔒	▼
GET	/api/conducteurs/actifs	Obtenir la liste des conducteurs actifs	🔒	▼
Affectations & Restitutions			Endpoints pour l'affectation de véhicules/conducteurs et la restitution de fin de mission	^
GET	/api/affectations	Obtenir la liste de toutes les affectations	🔒	▼
POST	/api/affectations	Créer une affectation de véhicule et conducteur (Approbation Niveau 2 - Gestionnaire du Parc)	🔒	▼
POST	/api/affectations/{id}/restitution	Enregistrer la restitution d'un véhicule et clôturer la mission	🔒	▼
GET	/api/affectations/{id}	Obtenir les détails d'une affectation par son ID	🔒	▼
GET	/api/affectations/demande/{demandeId}	Obtenir l'affectation associée à une demande de déplacement	🔒	▼

Figure 5.7 : Documentation Interactive Swagger UI des Endpoints REST Sprint 3

6. Conclusion du Sprint 3

Le troisième sprint a permis de délivrer l'intégralité du module d'affectation des véhicules et de gestion des conducteurs. Toutes les exigences du Cahier des Charges du MEF (workflow de validation à 2 niveaux, règles de compatibilité des permis, non-rétrogradation kilométrique, flexibilité du lien conducteur-utilisateur et émission des Ordres de Mission officiels en PDF) ont été rigoureusement développées, testées et validées.

La prochaine étape du projet concerne le Sprint 4 : Gestion des Consommations de Carburant, Cartes Carburant et Assurances.